

EKSPERIMEN OPERASI DASAR PADA SINYAL 1D DAN CITRA 2D SERTA VALIDASI SISTEM LINIER

Nama: Syifa Aulia Khairunnisa (NIM: 452024618102)

Program Studi Teknologi Informatika, Semester 5

Mata Kuliah: Pengolahan Sinyal Digital

I. PENDAHULUAN

Memasuki perkuliahan semester 5 pada program studi Teknologi Informatika, pemahaman terhadap struktur data tidak lagi terbatas pada manipulasi basis data atau pembuatan logika aplikasi bisnis. Dalam mata kuliah Pengolahan Sinyal Digital (PSD), representasi data bergeser ke arah fisis di mana deretan angka dalam array merupakan cerminan dari gelombang suara, frekuensi radio, hingga densitas pixel gambar materi fisis.

Sering kali, formula matematika tentang linieritas sistem terlihat abstrak saat dipelajari lewat papan tulis. Oleh karena itu, eksperimen mandiri ini dirancang untuk menjembatani jurang teoritis tersebut. Menggunakan perkakas komputasi modern seperti NumPy, Matplotlib, dan OpenCV, operasi-operasi aljabar linier dasar diwujudkan dalam bentuk visual yang nyata. Fokus utama praktikum ditekankan pada analisis perubahan fisis objek akibat intervensi parameter matematika, yang nantinya menjadi landasan utama dari pemrosesan tingkat lanjut seperti penapisan noise, augmentasi data visual, hingga modulasi telekomunikasi

II. METODOLOGI EKSPERIMEN

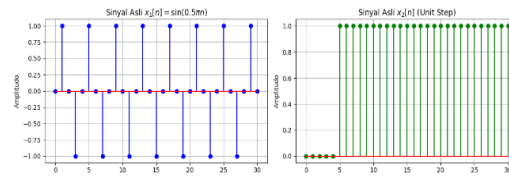
Eksperimen dibagi menjadi tiga tahapan utama yang terstruktur secara bertahap :

1. Pemodelan Sinyal Diskrit 1D: Menggunakan rentang indeks waktu $n \in [0,30]$. Dua jenis sinyal dasar dibangkitkan, yaitu fungsi sinusoidal kontinu yang didiskritisasi menjadi $x_1[n] = \sin(0.5\pi n)$ dan fungsi tangga sekuensial (unit step) $x_2[n]$ yang memiliki nilai aktif 1 saat kondisi $n \geq 5$ terpenuhi
2. Pemrosesan Citra Digital 2D: Berbasis matriks spasial uint8 berukuran sama. Dilakukan operasi aritmatika piksel, pergeseran koordinat translasi affine, serta manipulasi intensitas kontras gambar melalui pendekatan histogram
3. Pengujian Matematis Sistem Linier: Melempar fungsi respon terhadap variasi input guna mengonfirmasi keabsahan teori superposisi di laboratorium simulasi komputer untuk fungsi system $T_1(x) = 2x$ dan $T_2(x) = x^2$

III. HASIL DAN ANALISIS SINYAL 1D

A. karakteristik Sinyal Awal

- Sinyal Pertama $x_1[n] = \sin(0.5\pi n)$: Merupakan sinyal periodik diskrit murni. Nilai amplitudonya berosilasi secara simetris dalam rentang -1 hingga 1. Sinyal ini merepresentasikan gelombang AC murni tanpa redaman
- Sinyal Kedua $x_2[n]$ (Unit Step) : Merupakan sinyal non-periodik diskrit. Nilainya bernilai 0 untuk $n < 5$, dan melompat secara instan menjadi 1 untuk $n \geq 5$. Sinyal ini merepresentasikan kondisi sakelar listrik yang dinyalakan pada detik/sampel ke-5.



Gambar.1. Plot karakteristik dasar dari sinyal input $x_1[n]$ (sinusoidal) dan $x_2[n]$ (unit step).

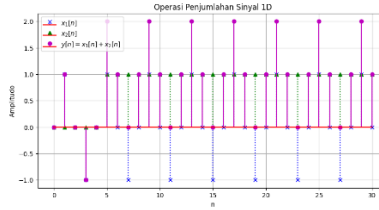
B. Operasi Penjumlahan Sinyal

Operasi penjumlahan dilakukan dengan rumus $y[n] = x_1[n] + x_2[n]$. Hasil penambahan nilai *element-wise* ini membagi sinyal menjadi dua area :

- Pada rentang $n = 0$ hingga 4, nilai $y[n]$ sama persis dengan $x_1[n]$ karena pengali $x_2[n]$ masih berharga 0.
- Pada rentang $n \geq 5$, seluruh gelombang sinus terangkat ke atas sejauh 1 satuan amplitude.
- **Analisis Perubahan Amplitudo:** Amplitudo puncak atas (peak) melonjak naik yang semula berharga 1.0 menjadi 2.0. Sementara amplitudo lembah bawah ikut terangkat dari posisi koordinat -1.0 menuju titik netral 0.0.
- **Analisis Deformasi Bentuk:** Bentuk dasar gelombang hasil operasi penjumlahan terpantau tetap menyerupai fungsi sinusoidal murni, akan tetapi posisinya mengalami pergeseran posisi vertikal ke atas. Fenomena fisis struktural ini disebut sebagai pemunculan komponen DC Offset (arus searah yang menumpang pada arus bolak-balik AC).
- **Implementasi Riil:** Di industri Teknologi Informasi, penjumlahan sinyal diimplementasikan pada perangkat keras perangkat Audio Mixer guna menyatukan multi-channel vokal instrumen, serta algoritma pemrosesan Active Noise Cancellation (ANC).

➤ Pertanyaan Analisis Penjumlahan Sinyal :

- **Apa yang terjadi pada amplitudo sinyal setelah dilakukan penjumlahan?** Amplitudo puncak atas (*peak*) naik dari 1.0 menjadi 2.0 . Sementara amplitudo lembah bawah naik dari -1.0 menjadi 0.0 .
- **Apakah bentuk sinyal hasil penjumlahan masih menyerupai salah satu sinyal asal?** ya, bentuknya tetap gelombang sinusoidal murni, namun posisinya mengalami pergeseran vertikal ke atas. Fenomena fisis ini disebut sebagai munculnya **DC Offset** (penambahan komponen arus searah pada sinyal AC).
- **Dalam kasus nyata, operasi penjumlahan sinyal dapat digunakan untuk apa?** Digunakan pada perangkat *Audio Mixer* untuk menggabungkan suara instrumen musik dengan vokal, serta pada teknik *Noise Cancelling* di mana sinyal suara luar dijumlahkan dengan sinyal inversi fasenya untuk saling menghilangkan kebisingan



Gambar.2. Gelombang luaran $y[n]$ hasil akumulasi penjumlahan sinyal $x_1[n]$ dan $x_2[n]$ yang memicu pergeseran nilai DC Offset positif mulai indeks sampel ke-5.

C. Operasi Pergeseran Waktu (Time Shifting)

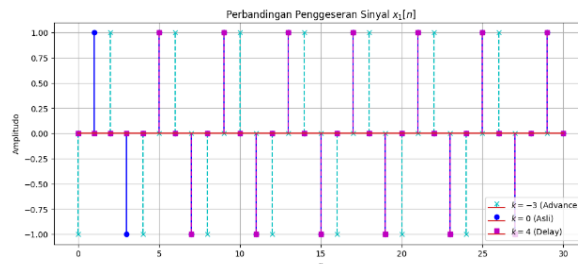
Pengujian translasi domain waktu dieksekusi dengan variasi konstanta pergeseran $k = -3$, $k = 0$, dan $k = 4$ menggunakan fungsi $y[n] = x[n - k]$.

Pemberian nilai variable k positif ($k = 4$) mengakibatkan grafik visual bergeser menjauhi sumbu koordinat ke arah sumbu waktu diskrit yang melambangkan status penundaan sinyal. Sebaliknya, pemasukan konstanta bernilai negatif ($k = -3$) memaksa fungsi melompat maju ke arah posisi kiri, mempresentasikan kondisi percepatan.

Pemodelan matematika $x[n - k]$ menunda penayangan indeks array dimemori komputer, menyimulasikan perlambatan waktu transmisi data secara fisik di dunia nyata. Penyelarasan waktu krusial dilakukan untuk meminimalisir cacat fasa gelombang, misorientasi data sensor, ataupun distorsi delay antara audio dan visio

➤ Pertanyaan Analisis Pergeseran Sinyal :

- **Apa perbedaan efek k positif dan k negatif?** Nilai k positif ($k = 4$) mengakibatkan grafik bergeser ke arah **kanan** sumbu waktu diskrit yang merepresentasikan efek penundaan sinyal (**delay**). Sebaliknya, nilai k negatif ($k = -3$) memicu pergeseran ke arah **kiri**, merepresentasikan percepatan waktu sinyal (**advance**).
- **Bagaimana penggeseran sinyal dapat digunakan untuk simulasi delay?** Menggeser indeks array ke kanan secara matematis ($n - k$) menunda kemunculan nilai sampel, sehingga menyimulasikan jeda waktu rambat gelombang dari pemancar ke penerima di dunia nyata.
- **Mengapa time alignment penting dalam pengolahan sinyal?** Penting untuk memastikan sinkronisasi data. Jika dua sinyal yang saling berhubungan (seperti audio dan video, atau multi-antena) tidak sejajar waktunya (*misaligned*), akan terjadi cacat fasa, distorsi, atau kegagalan sistem penerima dalam menerjemahkan informasi



Gambar.3. Hasil visualisasi efek translasi waktu diskrit (Time Shifting) pada gelombang sinus dengan kondisi delay ($k=4$) dan kondisi advance ($k=-3$)

D. Operasi Amplifikasi Sinyal

Operasi perkalian skalar dijalankan berdasarkan fungsi $y[n] = \alpha x[n]$ dengan parameter $\alpha = 0.5, 1, 2, -1$.

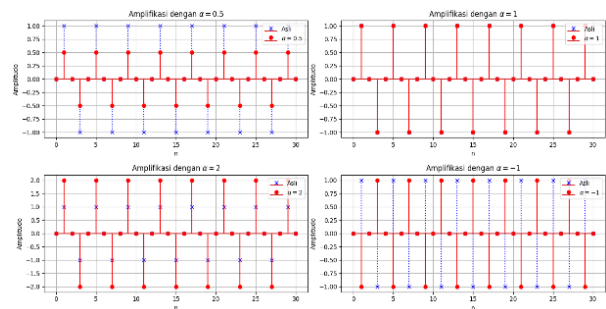
➤ Tabel Perbandingan Efek Nilai α :

Nilai α	Efek terhadap Sinyal
0.5	Atenuasi (Pelemahan): Nilai puncak amplitudo menyusut menjadi setengahnya (rentang -0.5 hingga 0.5)
1	Stasioner: Tidak ada perubahan, sinyal luaran identik dengan sinyal asli.
2	Amplifikasi (Penguatan): Amplitudo gelombang membesar dua kali lipat (rentang -2 hingga 2).
-1	Inversi Fase: Magnitudo tetap, namun polaritas sumbu vertikal terbalik 180° (puncak menjadi lembah).

Kondisi $\alpha > 1$ memicu penguatan sinyal, memperlebar jangkauan voltase sinyal secara vertical. Kondisi fraksi decibel ($0 < \alpha < 1$) mengakibatkan redaman, memperkecil amplitudo sinyal mendekati garis Tengah sumbu - x. Sementara kondisi minus ($\alpha < 0$) membalik polaritas grafik atas menjadi bawah, merubah sudut fasa gelombang sebesar 180° . Komputasi skalar konstanta α ini ekuivalen dengan fader volume digital atau besaran Gain sirkuit penguat amplifier audio menambah kekerasan suara.

➤ Pertanyaan Analisis Amplifikasi Sinyal :

- **Apa yang terjadi jika $\alpha > 1$?** Terjadi penguatan sinyal (*amplification*), di mana magnitudo setiap sampel meregang menjauhi garis nol secara vertikal.
- **Apa yang terjadi Ketika $0 < \alpha < 1$?** Terjadi pelemahan sinyal (*attenuation*), ukuran amplitudo mengecil secara proporsional mendekati garis nol.
- **Apa yang terjadi Ketika α bernilai negatif?** Sinyal mengalami pembalikan polaritas fasa (*phase inversion*) sebesar 180° . Nilai positif menjadi negatif dan sebaliknya, namun nilai mutlak kekuatannya tidak berubah jika $\alpha = -1$.
- **Bagaimana konsep amplifikasi ini berkaitan dengan gain pada sistem audio?** Perkalian konstanta α bertindak seperti pengaturan kenop volume atau *Gain* pada sirkuit amplifier. Memperbesar *gain* berarti memperbesar nilai skalar α untuk mendongkrak amplitudo daya suara agar terdengar lebih keras.

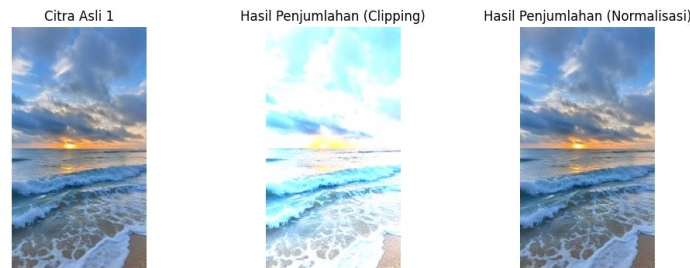


Gambar.4. Analisis komparasi perubahan kekuatan energi gelombang akibat intervensi parameter variasi nilai skalar pengali alpha.

IV. HASIL DAN ANALISIS CITRA 2D

A. Membaca dan Menampilkan Citra

Berdasarkan pembacaan berkas menggunakan library OpenCV, diperoleh profil metadata citra uji pantai sebagai berikut:



Gambar.5. Tampilan awal profil citra uji dua dimensi skala abu-abu (Original Grayscale Image) sebelum dimanipulasi secara matematik

- Ukuran Citra : 300,300
- Tipe Data : uint8
- Nilai Minimum Pixel : 0
- Nilai Maksimum Pixel : 254

B. Operasi Penjumlahan Citra

Operasi penjumlahan dilakukan antar citra asli pantai dengan citra pola kotak abu-abu di sudut kiri atas ($I(i,j) = I_1(i,j) + I_2(i,j)$).

➤ Pertanyaan Analisis Penjumlahan Citra :

- **Mengapa ukuran citra harus sama sebelum dijumlahkan?** Karena operasi aritmatika matriks citra bertumpu pada indeks spasial berpasangan (*element-wise mapping*). Jika ukurannya berbeda, komputer akan mengalami *index error* karena kehilangan pasangan sel piksel koordinat yang sesuai. Oleh karena itu, fungsi `cv2.resize()` wajib dijalankan terlebih dahulu untuk menyamakan dimensi baris dan kolom matriks citra kedua.
- **Apa yang terjadi jika hasil penjumlahan melebihi nilai maksimum pixel?** Hasil perhitungan matematika akan menabrak batas kapasitas penyimpanan data tipe uint8 (255). Akibatnya, nilai tersebut akan mengalami saturasi ekstrem menjadi warna putih polos.
- **Apa perbedaan hasil jika menggunakan clipping dan normalisasi?** Metode **clipping** (`cv2.add()`) memotong paksa semua nilai di atas 255 menjadi tepat 255, sehingga memicu hilangnya detail tekstur alami (*overexposed / washed out*). Sementara **normalisasi** menskalakan ulang seluruh nilai akumulasi secara proporsional ke dalam rentang 0-255, sehingga detail gambar di area terang tetap terjaga dengan baik tanpa saturasi putih pekat.
- **Dalam aplikasi nyata, operasi ini dapat digunakan untuk apa?** Digunakan dalam fitur *Image Blending* (transisi pemandangan film), pembuatan efek bayangan air (*watermarking*), serta aplikasi paparan ganda (*double exposure*) di bidang fotografi digital.



Gambar.6.Hasil penggabungan element-wise matriks citra menggunakan metode clipping cv2.add() yang memicu saturasi putih pekat pada sudut kiri atas bingkai

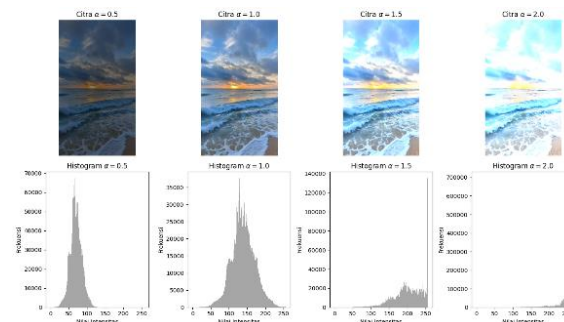
C. Operasi Penggeseran Citra (Translasi Spasial)

Penggeseran spasial dilakukan menggunakan matriks transformasi affine searah sumbu koordinat horizontal (Δj) dan vertical (Δi) berdasarkan persamaan $I'(i,j) = I(i - \Delta i, j - \Delta j)$. Eksperimen menguji tiga kombinasi: pergeseran vertikal, horizontal, dan diagonal serong sejauh 30 piksel.

Eksperimen menggunakan pergeseran konstan sejauh 30 piksel. Vektor parameter Δi positif mendorong posisi citra bergerak ke arah bawah, sedangkan nilai parameter Δj positif menyeret seluruh visualisasi gambar berpindah menuju arah kanan. Translasi spasial intens digunakan pada Teknik data augmentation pembuatan model kecerdasan buatan agar algoritma deteksi memiliki sifat translation invariance. Munculnya area pita hampa vertical-horizontal berwarna hitam legam ditepian bingkai luar terjadi karena OpenCV kehilangan suplai data piksel baru untuk mengisi kekosongan ruang koordinat spasial pasca translasi. Secara otomatis, system mengalokasikan nilai batas intensitas paling minimum, yaitu angka 0.

➤ Pertanyaan Analisis Pergeseran Citra

- **Apa efek penggeseran terhadap posisi objek dalam citra?** Objek bergeser secara fisik searah vektor parameter translasi. Pergeseran nilai positif Δi mendorong gambar turun ke bawah, sedangkan nilai positif Δj menggeser gambar ke arah kanan.
- **Mengapa translasi digunakan dalam augmentasi data?** Dalam melatih kecerdasan buatan (AI *Computer Vision*), operasi translasi dipakai untuk memperkaya variasi data latih. Tujuannya agar algoritma AI (seperti *Convolutional Neural Network*) mampu mengenali objek target secara fleksibel di posisi koordinat mana pun, tidak hanya terpaku di tengah bingkai foto semata.
- **Apa risiko penggunaan penggeseran yang terlalu besar pada citra?** Informasi penting dari citra asli berisiko terpotong ke luar batas bingkai gambar (*cropped out*), serta memunculkan area kosong hitam yang terlalu dominan sehingga merusak estetika dan komposisi data visual.
- **Analisis Area Kosong:** Pita hitam kosong yang muncul di tepi kiri dan atas gambar terjadi karena fungsi transformasi OpenCV kehilangan suplai data piksel baru untuk menambal ruang koordinat spasial yang ditinggalkan. Sistem secara otomatis mengisi koordinat hampa tersebut dengan nilai intensitas minimum, yaitu 0 (hitam murni).



Gambar.7.Output transformasi translasi spasial citra (X-Shifting, Y-Shifting, XY-Shifting) dengan kemunculan pita hampa berwujud warna hitam pekat

D. Amplifikasi Intensitas Citra

Operasi amplifikasi citra diuji menggunakan fungsi perkalian scalar $I'(i,j) = \alpha I(i,j)$ dengan variasi koefisien $\alpha = 0.5, 1.0, 1.5, 2.0$.

➤ **Pertanyaan Analisis Amplifikasi Citra :**

- **Apa efek $\alpha > 1$ pada citra?** Citra mengalami peningkatan kecerahan (*brightness enhancement*) yang signifikan. Namun jika nilainya terlalu tinggi ($\alpha = 1.5$ atau 2.0), gambar akan kehilangan kontras alaminya karena banyak piksel mengalami penumpukan jenuh di batas atas nilai 255.
- **Apa efek $0 < \alpha < 1$ pada citra?** Citra mengalami penurunan tingkat pencahayaan secara drastik sehingga objek visual tampak redup, suram, dan gelap.
- **Mengapa nilai pixel perlu dibatasi pada rentang tertentu?** Perlu dibatasi (via fungsi *clipping* atau pembungkusan tipe data) agar nilai piksel hasil operasi matematika tidak meluap (*overflow*) menembus batas memori arsitektur grafis komputer. Jika menembus batas tanpa proteksi, nilai piksel 256 bisa mendadak berbalik menjadi 0, menyebabkan bintik hitam acak (*noise*) yang merusak visual gambar.
- **Apa hubungan amplifikasi citra dengan peningkatan brightness?** Hubungannya berbanding lurus. Mengalikan matriks dengan skalar $\alpha > 1$ meningkatkan magnitudo nilai energi cahaya di setiap piksel secara serempak, yang secara fisis ditangkap oleh mata manusia sebagai kondisi gambar yang lebih terang benderang.

- **Analisis Histogram:** Sesuai visualisasi, pada $\alpha = 0.5$, sebaran grafik histogram menyusut dan bergeser merapat ke arah kiri (mendekati 0). Sebaliknya, pada $\alpha = 1.5$, grafik histogram melebar dan menumpuk ekstrem membentuk garis vertikal tunggal di dinding kanan koordinat 255 akibat fenomena pemotongan nilai kontras atas.

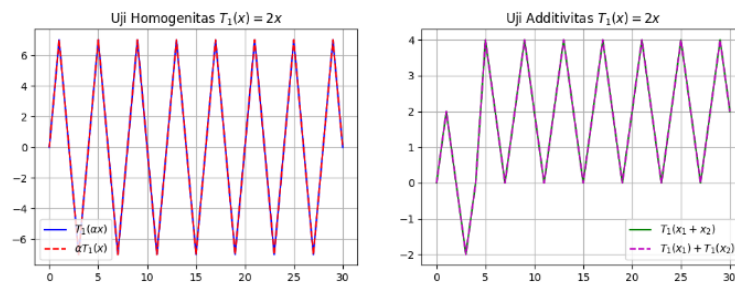
V. PEMBUKTIAN SISTEM LINIER & SUPERPOSISI

A. Uji Sifat Sistem

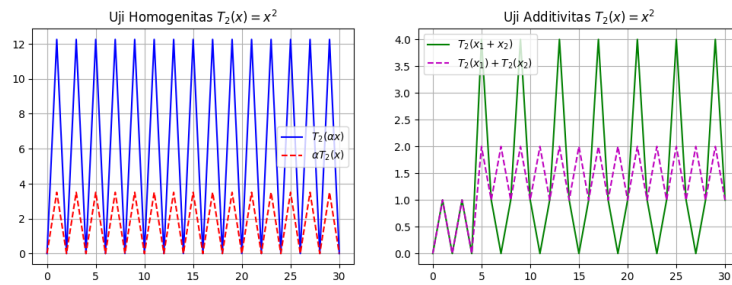
Sebuah sistem dinyatakan linier jika dan hanya jika ia lolos dua parameter uji validasi mutlak : hukum **Homogenitas** ($T(\alpha x) = \alpha T(x)$) dan hukum **Additivitas** ($T(x_1 + x_2) = T(x_1) + T(x_2)$).

B. Komparasi Sistem Linier dan Non-Linier

Eksperimen membenturkan dua model fungsi matematika, yaitu Sistem 1 ($T_1(x) = 2x$) dan sistem 2 ($T_2(x) = x^2$).



Gambar.8. Grafik verifikasi superposisi pada Sistem 1 ($T_1(x) = 2x$). Kurva output respon gabungan berhimpit sempurna dengan respon penjumlahan individu (Galat = 0)



Gambar.9. Grafik verifikasi superposisi pada Sistem 2 ($T_2(x) = x^2$). Terjadi renggangan jarak deviasi tajam yang memicu lonjakan nilai error (Non-Linier)

➤ Tabel Hasil Validasi Matriks Kelas Sistem :

Sistem	Homogenitas	Additivitas	Kelas Sistem	Alasan Matematis
$T_1(x) = 2x$	Memenuhi	Memenuhi	Linier	Lolos hukum superposisi dengan nilai galat/error nol mutlak pada semua titik sampel waktu diskrit.
$T_2(x) = x^2$	Gagal	Gagal	Non-Linier	Melanggar hukum superposisi. Muncul komponen distorsi nilai sisa sebesar $2x_1x_2$ yang memicu error tinggi

➤ Pertanyaan Analisis Validasi Sistem

- **Mengapa $T_1(x) = 2x$ dapat disebut sistem linier?** Karena ia memenuhi kedua syarat superposisi. Secara grafik, respon dari penjumlahan sinyal masukan ($T(x_1 + x_2)$) berjalan beriringan sejajar dengan penjumlahan respon individu sinyalnya ($T(x_1) + T(x_2)$), menghasilkan nilai selisih error konstan di angka nol.
- **Mengapa $T_2(x) = x^2$ bukan sistem linier?** Karena fungsi kuadrat melanggar identitas dasar aljabar additivitas, di mana $(x_1 + x_2)^2 \neq x_1^2 + x_2^2$. Suku perkalian silang $2x_1x_2$ bertindak sebagai agen distorsi yang memunculkan deviasi tajam pada grafik uji.
- **Mengapa konsep sistem linier penting dalam Pengolahan Sinyal Digital?** Karena sistem linier sangat dapat diprediksi dan dianalisis secara matematis. Struktur linier memungkinkan kita mengurai sinyal rumit menjadi gelombang-gelombang sinus sederhana (Analisis Fourier) untuk diproses terpisah, lalu digabungkan kembali tanpa takut memunculkan komponen distorsi baru yang merusak data asli.
- **Apa hubungan sistem linier dengan superposisi?** Sistem linier didefinisikan oleh prinsip superposisi itu sendiri. Jika suatu sistem kehilangan kemampuan superposisinya (gagal uji homogenitas atau additivitas), secara otomatis sistem tersebut langsung turun kasta menjadi sistem non-linier

VI. ANALISIS HOTS & STUDI KASUS

A. Analisis Konseptual

1. **Mengapa operasi penjumlahan dan amplifikasi menjadi dasar dari konsep superposisi?** Karena rumus formal dari prinsip superposisi adalah kombinasi linier: $T(\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha T(x_1) + \beta T(x_2)$. Di sini terlihat jelas bahwa menguji superposisi melibatkan operasi penskalaan nilai (amplifikasi skalar α dan β) yang dipadukan dengan operasi penggabungan nilai (penjumlahan).
2. **Mengapa tidak semua operasi pada sinyal dapat dianggap linier?** Karena banyak operasi fisis yang melibatkan komponen non-linier seperti operasi kuadrat, logaritma, eksponensial, atau operasi pembatasan nilai (*thresholding* dan *clipping*) yang memutus hubungan proporsional lurus antar variabel masukan dan luaran.
3. **Apa dampaknya jika suatu sistem tidak linier terhadap hasil pemrosesan sinyal?** Sistem akan memicu munculnya distorsi harmonik baru (*intermodulation distortion*), merusak keaslian frekuensi dasar informasi, dan membuat sistem menjadi tidak stabil serta sangat sulit untuk diprediksi perilakunya.
4. **Mengapa operasi sederhana seperti shift dan amplify penting dalam aplikasi nyata?** Karena kedua operasi fundamental ini merupakan batu bata penyusun algoritma yang kompleks. Operasi *shift* (penggeseran) adalah nyawa dari sistem komputasi filter FIR/IIR dan proses konvolusi, sedangkan *amplify* (amplifikasi) menjadi fondasi dari normalisasi sinyal dan pengaturan sensitivitas sensor.

B. Analisis Aplikasi Nyata

➤ Studi Kasus Pilihan: Audio Mixing

1. **Masalah yang ingin diselesaikan:** Menggabungkan multi-track rekaman suara terpisah (seperti vokal penyanyi, petikan gitar, dan ketukan drum) yang direkam secara independen menjadi satu kesatuan berkas audio stereo yang harmonis dan seimbang frekuensinya.
2. **Operasi yang digunakan:** Operasi amplifikasi skalar (untuk mengontrol level volume tiap track instrument) dan operasi penjumlahan sinyal (untuk menyatukan semua track ke dalam bus saluran master out)
3. **Mengapa operasi tersebut relevan:** Amplifikasi skalar relevan untuk mencegah instrumen tertentu mendominasi suara (*clipping* suara), sedangkan penjumlahan relevan karena karakteristik fisik gelombang suara di udara alami memang bersifat akumulatif (saling menjumlahkan tekanan udara)
4. **Apakah sistem bersifat linier:** Iya, sistem pencampuran audio ideal berjalan di koridor **Sistem Linier**. Hal ini krusial guna menjamin suara petikan gitar tidak mendistorsi atau mengubah karakteristik frekuensi vokal penyanyi saat keduanya berbunyi serempak.
5. **Kelebihan & Keterbatasan:** Kelebihannya adalah komputasinya sangat cepat, stabil, mudah diprediksi, dan kualitas audio yang dihasilkan sangat jernih. Keterbatasannya adalah jika akumulasi penjumlahan track melebihi batas desibel (dB) digital sistem, akan terjadi *digital clipping* yang menghasilkan suara cacat berkersek tajam.

C. Skenario Pengambilan Keputusan

- **Skenario 1 (Image Blending):** Langkah wajib yang harus ditempuh adalah melakukan **resizing** dimensi koordinat spasial menggunakan fungsi seperti `cv2.resize()` agar ukuran baris dan kolom kedua matriks gambar sama persis. Alasannya, komputer melakukan operasi penjumlahan piksel berpasangan satu demi satu koordinat indeks spasial. Jika ukuran berbeda, komputasi akan pincang dan memicu *fatal error crash system*.
- **Skenario 2 (Audio Lemah):** Operasi yang wajib dipanggil adalah **Amplifikasi Skalar** (mengalikan sinyal audio dengan konstanta $\alpha > 1$). Risiko jika faktor pengali terlalu besar adalah terjadinya *audio*

clipping (saturasi amplitudo batas atas), yang mengakibatkan suara musik menjadi pecah, pecahnya detail suara frekuensi tinggi, dan rusuhnya komponen hardware speaker akibat beban daya berlebih.

- **Skenario 3 (Gagal Deteksi Objek):** Operasi penggeseran (translasi spasial) citra sangat membantu sebagai teknik *data augmentation*. Dengan menggeser posisi objek gambar secara acak ke arah atas, bawah, kanan, atau kiri, kita melatih algoritma kecerdasan buatan agar memiliki sifat *translation invariance*. Hasilnya, AI tidak akan menjadi kaku dan tetap mampu mendeteksi objek dengan akurat di mana pun posisi objek tersebut berada dalam kamera.
- **Skenario 4 (Urutan Blok Filter):** Jika menukar urutan filter dan amplifikasi menghasilkan output yang berbeda, maka sistem bertingkat (*cascade*) tersebut kemungkinan besar bersifat NON-LINIER. Pada arsitektur ideal rangkaian sistem linier stasioner (LTI), berlaku hukum komutatif mutlak, di mana perubahan urutan tata letak komponen tidak akan mengubah profil bentuk gelombang keluaran akhir.

VII. KESIMPULAN & REFLEKSI PRIBADI

➤ Jawaban Pertanyaan Refleksi :

1. **Operasi mana yang paling mudah dipahami? Mengapa?** Operasi amplifikasi skalar (α). Karena secara matematis hanya melakukan perkalian skalar langsung terhadap nilai array, dan secara fisis dampaknya langsung terlihat jelas (gelombang menjadi lebih tinggi/pendek pada sinyal 1D, atau gambar menjadi lebih terang/gelap pada citra 2D). Ini sangat dekat dengan logika harian manusia seperti memutar tombol volume suara.
2. **Operasi mana yang paling sulit diimplementasikan? Mengapa?** Operasi penggeseran waktu (*time shifting*) secara manual pada sinyal diskrit. Kita harus benar-benar memperhatikan manajemen indeks array agar bergeser ke kanan atau ke kiri tanpa menyebabkan galat memori *out of bounds* (indeks melintasi rentang kapasitas). Kita juga harus meluangkan logika kode khusus untuk menangani area kosong baru pasca pergeseran agar tidak memicu kegagalan visual program.
3. **Apa perbedaan utama antara operasi pada sinyal 1D dan citra 2D?** Sinyal 1D diatur oleh satu sumbu dimensi saja (domain indeks waktu n), sehingga manipulasinya bersifat horizontal atau vertikal linier tunggal. Sedangkan citra 2D terikat pada ruang spasial matriks dua dimensi (baris i dan kolom j), di mana operasi penjumlahannya harus dilakukan secara berpasangan antar piksel (*element-wise*) dan translasinya membutuhkan matriks transformasi koordinat affine 2×3 .
4. **Apa hal baru yang Anda pahami tentang sistem linier?** Sistem linier bukan lagi sekadar hafalan rumus di papan tulis, melainkan sebuah karakteristik sistem yang patuh pada hukum superposisi. Sifat linieritas ini bisa divalidasi secara konkrit di komputer dengan melihat grafik deviasi (error). Jika sistem itu linier, nilai error hasil pengujian superposisinya harus nol mutlak.
5. **Jika konsep ini digunakan dalam aplikasi nyata, bagian mana yang menurut Anda paling penting?** Bagian operasi penjumlahan sinyal dan pemahaman sistem linier (superposisi). Di dunia nyata TI, konsep ini adalah nyawa dari teknologi *Audio Mixing* (menggabungkan instrumen musik dan vokal tanpa distorsi) serta teknik *Augmentasi Citra* pada kecerdasan buatan (*AI Computer Vision*) untuk melatih model agar kebal terhadap perubahan posisi objek di kamera.